U UNIDADES Y CONSTANTES

T	$T(\mathrm{K}) = t(^\circ\mathrm{C}) + 273{,}15$ · un ΔT en K = en °C
P	1 atm = 101 325 Pa = 101,3 kPa = 1,013 bar = 760 mmHg = 760 torr · 1 bar = 10^5 Pa · 1 torr = 133,3 Pa
V	1 L = 1 dm³ = 1000 mL = 1000 cm³ = 10^{-3} m³
E	1 kJ = 1000 J · 1 cal = 4,184 J · 1 L·atm = 101,3 J · 1 L·bar = 100 J
t	1 min = 60 s · 1 h = 3600 s · 1 día = 86 400 s

R (elegila según las unidades de P y V)

$8{,}314\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol\,K}}$	P en Pa, V en m³, energía en J
$0{,}08206\ \frac{\mathrm{L\,atm}}{\mathrm{mol\,K}}$	P en atm, V en L
$0{,}08314\ \frac{\mathrm{L\,bar}}{\mathrm{mol\,K}}$	P en bar, V en L
$1{,}987\ \frac{\mathrm{cal}}{\mathrm{mol\,K}}$	E_a en cal/mol · 62,36 L·mmHg/(mol·K)

OTRAS CONSTANTES · ATAJOS A 298 K

$F = 96\,485\ \mathrm{C/mol} \cdot N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23} \cdot RT = 2{,}479\ \mathrm{kJ/mol} \cdot \frac{RT}{F} = 0{,}0257\ \mathrm{V} \cdot \frac{2{,}303\,RT}{F} = 0{,}0592\ \mathrm{V}$

ERRORES TÍPICOS

°C en vez de K · ΔH en kJ con ΔS en J · R = 8,314 con atm y L · presión manométrica en vez de absoluta ($P_{abs} = P_{man} + P_{atm}$) · molaridad en ΔT_b, ΔT_F (va molalidad) · olvidar coeficientes.

QUÉ BUSCAR EN LAS TABLAS

$\Delta H_f°$, $\Delta G_f°$ (kJ/mol) · S° · Cp o a, b, c · a, b de VdW · T_c, P_c · ΔH_{vap}, ΔH_{fus} · K_F, K_b · E°. Mirá el **estado** (g, l, s, ac). Elementos estables: $\Delta H_f° = \Delta G_f° = 0$ pero **S° ≠ 0**.

± SIGNOS Y CRITERIOS

	(+)	(−)
W	el sistema recibe (compresión)	entrega (expansión)
q	absorbe calor	libera calor
ΔH	endotérmica	exotérmica
ΔS	más desorden (más moles de gas)	más orden
ΔG	no espontánea	espontánea · 0 = equilibrio
E	espontánea	no espontánea

¿ΔU = Q O ΔH = Q?

V cte (rígido, W = 0): $\mathbf{q_V = \Delta U}$ · P cte y solo trabajo P·V: $\mathbf{q_P = \Delta H}$. Sólidos y líquidos: ΔH ≈ ΔU.

1 GASES IDEALES Y REALES

GAS IDEAL

$$PV = nRT \qquad n = \frac{\text{masa}}{M}$$

$$\frac{P_iV_i}{T_i} = \frac{P_fV_f}{T_f}\ \text{(n cte)} \cdot M = \frac{\rho RT}{P}$$

DALTON (MEZCLA DE GASES)

$$P_T = \sum P_i \qquad P_i = X_i\,P_T \qquad X_i = \frac{n_i}{n_T}$$

FACTOR DE COMPRESIÓN

$$Z = \frac{PV}{nRT} = \frac{V_m}{V_{m,\,ideal}}$$

Z < 1 atracciones · **Z > 1 repulsiones** · "V_m 12 % menor que el ideal" → Z = 0,88

VIRIAL

$$Z = 1 + \frac{B}{V_m} + \frac{C}{V_m^2} \qquad Z = 1 + B'\,P$$

→ $B = (Z-1)\,V_m \cdot B' = \frac{Z-1}{P} \cdot B' \approx \frac{B}{RT}$ · moles: $n = \frac{PV}{RT\,(1+B'P)}$ → masa = n·M

B < 0 atracciones · B > 0 repulsiones · T de Boyle: B = 0 · B' en $\mathrm{atm^{-1}}$ si P en atm

VAN DER WAALS

$$\left(P + \frac{a\,n^2}{V^2}\right)(V - n\,b) = n\,RT$$

→ $P = \frac{nRT}{V-nb} - \frac{an^2}{V^2}$ · → V: $V_0 = \frac{nRT}{P}$ e iterá

$$V = \frac{nRT}{P + an^2/V^2} + nb$$

a corrige atracciones · **b** volumen excluido (repulsiones) · a en L²·atm/mol², b en L/mol

¿IDEAL O REAL? · PUNTO CRÍTICO

$P_r = \frac{P}{P_c}, T_r = \frac{T}{T_c}$ (de tabla): $P_r \ll 1$ y $T_r > 1$ → casi ideal · VdW: $V_c = 3b,\ P_c = \frac{a}{27b^2},\ T_c = \frac{8a}{27Rb}$

2 PRIMERA LEY · PROCESOS

PRIMERA LEY · TRABAJO · ENTALPÍA

$$\Delta U = q + W \qquad dW = -P_{ext}\,dV \qquad H = U + PV$$

U, H funciones de estado; q, W dependen del camino · isotérmico VdW: ver D3 · reversible = máximo W entregado

Proceso	W	q	ΔU	ΔH
Isocórico (V cte, rígido)	0	$nC_v\Delta T$	$= q$	$nC_p\Delta T$
Isobárico (P cte)	$-P\Delta V$	$nC_p\Delta T$	$nC_v\Delta T$	$= q$
Isotérmico rev. (ideal)	$-nRT\ln\frac{V_f}{V_i}$	$-W$	0	0
Contra P_{ext} cte	$-P_{ext}\Delta V$	$\Delta U - W$	ideal isotérmico: 0	
Adiabático (q = 0)	$nC_v\Delta T$	0	$= W$	$nC_p\Delta T$
Expansión al vacío	0	ideal: q = ΔU = ΔH = 0		

*$\Delta U = n{\cdot}C_v{\cdot}\Delta T$ y $\Delta H = n{\cdot}C_p{\cdot}\Delta T$ valen para gas ideal en **cualquier** proceso.*

GAS DE VDW A V CTE · SI CAMBIA V

$$\Delta H = \Delta U + V\,\Delta P \qquad \Delta P = \frac{n\,R\,\Delta T}{V - n\,b}$$

$$\Delta U = n\,C_v\,\Delta T - a\,n^2\left(\frac{1}{V_f} - \frac{1}{V_i}\right)$$ → despejá ΔT y T_f

ADIABÁTICO REVERSIBLE, GAS IDEAL

$$\frac{T_f}{T_i} = \left(\frac{V_i}{V_f}\right)^{R/C_v} \qquad PV^\gamma = \text{cte} \qquad \gamma = \frac{C_p}{C_v}$$

→ $V_f = V_i\left(\frac{T_i}{T_f}\right)^{C_v/R}$ · $P_f = \frac{nRT_f}{V_f}$ · "adiabático" sin más datos: suponé reversible

2 CAPACIDADES CALORÍFICAS · CALORIMETRÍA

CP, CV

$$C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \qquad C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P \qquad C_{p,m} - C_{v,m} = R$$

monoatómico C_v = 3/2 R, C_p = 5/2 R · diatómico 5/2 R y 7/2 R (D4)

CP VARIABLE: $C_P = A + BT + C/T^2$

$$\Delta H = a\,(T_2 - T_1) + \frac{b}{2}\,(T_2^2 - T_1^2) - c\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

"Cp no es constante" → esta integral (a, b, c de tabla) · da q_P por mol

CALORIMETRÍA

$$\sum q_i = 0 \qquad q = m\,c\,(T_f - T_i) \qquad q_{fase} = \pm\,m\,L$$

calorímetro: $q_{cal} = K_c\,(T_f - T_i) \cdot K_c$ = calor para subir 1 K el calorímetro

1. **CALORÍMETRO:** cada cuerpo con su T inicial; T_f común. El calorímetro arranca a la T de lo que contiene.
2. Un término por tramo: calentar sólido → fundir ($+mL_f$) → calentar líquido · vapor: condensar ($-mL_v$) → enfriar.
3. Σq = 0 con $(T_f - T_i)$ (el signo sale solo) → despejá. Control: T_f entre la mínima y la máxima.

3 TERMOQUÍMICA

LEY DE HESS CON FORMACIÓN

$$\Delta H° = \sum \nu_p\,\Delta H_f°(\text{prod}) - \sum \nu_r\,\Delta H_f°(\text{reac})$$

con combustión (al revés): $\Delta H° = \sum \nu_r\,\Delta H_c°(\text{reac}) - \sum \nu_p\,\Delta H_c°(\text{prod})$

invertir la reacción cambia el signo · multiplicarla multiplica ΔH · $\Delta H_f°$ es para formar 1 mol

ENERGÍAS DE ENLACE (GAS)

$$\Delta H° = \sum n_i\,E_e(\text{rotos}) - \sum n_j\,E_e(\text{formados})$$

solo los enlaces que cambian · un doble enlace es uno solo con su propia E · si sale **$H_2O(l)$**: restá 44 kJ por mol de agua

E_e de la cátedra (kJ/mol) · usá la del examen si te la dan

H–H	436	C–C	347	C=C	620*	C≡C	812	C–H	413
O=O	499	C–O	315	C=O	745	O–H	460	Cl–Cl	243
H–Cl	432	N–H	386						

** La tabla de la diapositiva dice C=C 620; el ejemplo de hidrogenación usa 611. N–H 386: dato de los finales.*

ΔH ↔ ΔU

$$\Delta U = \Delta H - \Delta n_g\,RT$$

Δn_g = moles de **gas** productos − reactivos · con R = 8,314·10^{-3} kJ/(mol·K)

KIRCHHOFF (ΔH A OTRA T)

$$\Delta H_{T_2} = \Delta H_{T_1} + \Delta C_p\,(T_2 - T_1)$$

$\Delta C_p = \sum \nu_p\,C_p(\text{prod}) - \sum \nu_r\,C_p(\text{reac})$ · en J/K → ÷1000

en ΔC_p entran **todos**, también O_2, H_2, C · supone C_p cte en el intervalo

DISOLUCIÓN · CAMBIOS DE FASE · ALÓTROPOS

$\Delta H°_{sol} = \sum \Delta H_f°(\text{iones, ac}) - \Delta H_f°(\text{sal, s}),\ \Delta H_f°(H^+) = 0$ · $\Delta H_{sub} = \Delta H_{fus} + \Delta H_{vap}$

$\Delta H_f°$ = 0 solo para la forma más estable: grafito sí, **diamante no** (+1,9 kJ/mol) · en combustión el agua va líquida

1. **ΔH° DE REACCIÓN:** balanceá; mirá el estado (g/l/s) de cada especie.
2. $\Delta H_f°$ de tabla × coeficiente (elementos = 0) → productos − reactivos. "Por mol de X": ÷ coef. de X.
3. ¿ΔU? Restá $\Delta n_g RT$. ¿Otra T? Kirchhoff. ¿ΔG? Pasá a la sección 4.

4 SEGUNDA LEY · ESPONTANEIDAD

ENTROPÍA

$$\Delta S° = \sum \nu_p\,S°(\text{prod}) - \sum \nu_r\,S°(\text{reac})$$

$dS = \frac{dq_{rev}}{T}$ · fase: $\Delta S = \frac{\Delta H_{tr}}{T_{tr}}$ · calentar: $\Delta S = nC_p \ln\frac{T_2}{T_1}$ · isotérmico ideal: $\Delta S = nR\ln\frac{V_2}{V_1}$

$\Delta S_{univ} = \Delta S_{sis} + \Delta S_{ent} \geq 0,\ \Delta S_{ent} = -\frac{\Delta H_{sis}}{T}$ · 3.ª ley: S = 0 a 0 K

GIBBS Y HELMHOLTZ

$$\Delta G = \Delta H - T\,\Delta S \qquad \Delta A = \Delta U - T\,\Delta S$$

$\Delta G° = \sum \nu_p\,\Delta G_f° - \sum \nu_r\,\Delta G_f°$ · T de inversión: $T = \frac{\Delta H}{\Delta S}$ (ΔH y ΔS con el mismo signo)

T y P ctes → ΔG < 0 · T y V ctes → ΔA < 0 · ¡ΔS a kJ/K!

TRABAJO MÁXIMO

$W_{\text{máx útil}} = -\Delta G\ \ (T, P\ \text{ctes}) \qquad W_{\text{máx total}} = -\Delta A\ \ (T\ \text{cte})$

lo que el sistema puede **entregar** · diapositiva: $(-\Delta A)_T = -w_{max}$, $(-\Delta G)_{T,p} = -w'_{max}$ (signo IUPAC) · una diapositiva escribe ΔG = ΔH + TΔS: es un error

ΔH	ΔS	¿Espontánea?
−	+	siempre
+	−	nunca (cambiar T no sirve)
−	−	a T bajas: T < ΔH/ΔS
+	+	a T altas: T > ΔH/ΔS

5 EQUILIBRIO QUÍMICO

ΔG, Q Y K

$$\Delta G = \Delta G° + RT\ln Q \qquad \Delta G° = -RT\ln K$$

→ $K = e^{-\Delta G°/(RT)} \cdot Q = \frac{\prod a_{prod}^{\nu}}{\prod a_{reac}^{\nu}}$ (gas: P en atm; soluto: M; sólido o líquido puro: 1)

Q < K → avanza a productos · Q > K → vuelve · K ≫ 1 predominan productos, K ≪ 1 reactivos

KP, KC, KX

$K_p = K_c\,(RT)^{\Delta n_g}$ (R = 0,08206) · $K_p = K_x\,P_T^{\Delta n_g}$ · duplicar la ecuación: K² · invertirla: 1/K

VAN'T HOFF (K CON T)

$$\ln\frac{K_2}{K_1} = -\frac{\Delta H°}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

→ $\Delta H° = -\frac{R\ln(K_2/K_1)}{1/T_2 - 1/T_1}$ · → $\frac{1}{T_2} = \frac{1}{T_1} - \frac{R}{\Delta H°}\ln\frac{K_2}{K_1}$

ΔH° **de la reacción** (con coeficientes) · endo: K sube con T · exo: baja · supone ΔH° cte · Le Chatelier: +reactivo → derecha; ↑P → menos moles de gas; ↑T → sentido endo

DE PROPORCIONES A PRESIONES (TABLA ICE)

A(g) → B(g) + C(s): $P_A = P_0 - x,\ P_B = x$ · "termina cuando $P_A = \frac{1}{3}P_B$" → $K_p = \frac{P_B}{P_A} = 3$ · si es A → 2B: $P_T = P_0 + x$

manómetro: el aumento de P_T es el gas producido → n = P·V/(R·T)

ELECTROQUÍMICA

$$\Delta G = -n\,F\,E \qquad E° = \frac{RT}{nF}\ln K$$

→ $E° = -\frac{\Delta G°}{nF}$ · Nernst:

$$E = E° - \frac{RT}{nF}\ln Q = E° - \frac{0{,}0592}{n}\log Q$$

n = moles de e^- · $E°_{celda} = E°_{cát} - E°_{án}$ (cátodo reduce) · diapositivas: E se escribe **Δφ** · ΔG en J

6 EQUILIBRIO DE FASES

POTENCIAL QUÍMICO Y FASES

$$\mu^\alpha = \mu^\beta \qquad d\mu = -S_m\,dT + V_m\,dP$$

pasa de μ mayor a μ menor (fase estable: menor μ) · ecuación fundamental: $dG = V\,dP - S\,dT + \sum \mu_i\,dn_i$ (agrega la composición)

REGLA DE LAS FASES (D11)

$$F = C - P + 2$$

un componente: F = 3 − P · 1 fase: F = 2 · curva: F = 1 · punto triple: F = 0

CLAPEYRON (D9) · SÓLIDO–LÍQUIDO

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta S}{\Delta V} = \frac{\Delta H}{T\,\Delta V_m}$$

integrada: $P_2 - P_1 = \dfrac{\Delta H_{fus}}{\Delta V_m}\ln\dfrac{T_2}{T_1} \rightarrow \Delta H_{fus} = \dfrac{\Delta V_m\,(P_2 - P_1)}{\ln(T_2/T_1)}$

$\Delta V_m = M\left(\dfrac{1}{\rho_{líq}} - \dfrac{1}{\rho_{sól}}\right)$ · ΔV_m en m³/mol y P en Pa → ΔH en J/mol

¿SÓLIDO O LÍQUIDO OCUPA MÁS?
Punto triple (T_t) y fusión normal (T_f, 1 atm): si **$T_f > T_t$** la pendiente es +, $\Delta V_{fus} > 0$ → el **sólido ocupa menos**. Si **$T_f < T_t$**, pendiente − (como el agua) → el **sólido ocupa más**. Justificá con Clapeyron: $\Delta H_{fus} > 0$ siempre.

CLAUSIUS-CLAPEYRON (D10) · LÍQ–VAP Y SÓL–VAP

$$\ln\frac{P_2}{P_1} = -\frac{\Delta H_{vap}}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

$\rightarrow \dfrac{1}{T_2} = \dfrac{1}{T_1} - \dfrac{R}{\Delta H_{vap}}\ln\dfrac{P_2}{P_1}$ · $\rightarrow P_2 = P_1\,e^{-\frac{\Delta H}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)}$

$\rightarrow \Delta H_{vap} = \dfrac{R\ln(P_2/P_1)}{1/T_1 - 1/T_2}$ (con 2 puntos) · sublimación: usá $\Delta H_{sub} = \Delta H_{fus} + \Delta H_{vap}$

supone gas ideal, $V_{gas} \gg V_{líq}$, ΔH cte · P en cualquier unidad · el punto triple sirve de punto 1 · ebullición normal: P_{vap} = 1 atm · agua: 373,15 K, $\Delta H_{vap} = 2{,}26\cdot10^6$ J/kg = 40,7 kJ/mol · olla: ↑P → ↑T_{eb} → ↑k

7 MEZCLAS · RAOULT Y HENRY

RAOULT (SOLVENTE O IDEAL) · HENRY (SOLUTO)

$$P_i = X_i\,P_i^* \qquad P_{soluto} = K_H\,X_{soluto}$$

$P_T = P_A + P_B$ · vapor: $y_A = \dfrac{P_A}{P_T}$ · binaria ideal: $X_A = \dfrac{P_T - P_B^*}{P_A^* - P_B^*}$, $y_A = \dfrac{X_A\,P_A^*}{P_T}$

X = fracción molar en el líquido · y = en el vapor · K_H = pendiente de P vs X cuando X → 0 (≠ P*)

1. **¿IDEAL O IDEALMENTE DILUIDA?** Calculá P_i/X_i con los datos.
2. Si los dos dan su P* → **ideal** (Raoult en todo el rango).
3. Solvente = P* y soluto = constante ≠ P* → **idealmente diluida** (soluto en Henry).
4. Ninguna constante → **real**: usá actividades.

7 POTENCIAL QUÍMICO · COLIGATIVAS

POTENCIAL QUÍMICO

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_j} \qquad G = \sum n_i\,\mu_i$$

gas ideal (D12): $\mu = \mu^\circ + RT\ln\dfrac{P}{P^\circ}$ · solución ideal: $\mu_i = \mu_i^* + RT\ln X_i$ · real: $\mu_i = \mu_i^* + RT\ln a_i$

Gibbs-Duhem (D13): $\sum n_i\,d\mu_i = 0 \rightarrow X_A\,d\ln a_A + X_B\,d\ln a_B = 0$

ACTIVIDAD Y COEFICIENTE DE ACTIVIDAD

$$a_i = \gamma_i\,X_i$$

racional (solvente, ref. líquido puro, Raoult): $a = \dfrac{P}{P^*}$, γ → 1 si X → 1

· **práctico** (soluto, ref. diluida, Henry): $a = \dfrac{P}{K_H}$, γ → 1 si X → 0

los dos son para sistemas **reales**; γ mide cuánto se aparta del modelo ideal · también escalas de molalidad y molaridad · bioquímico ($\Delta G^{\circ\prime}$): pH 7, 37 °C

MEZCLA IDEAL

$$\Delta G_{mez} = n\,R\,T\sum X_i\ln X_i \qquad \Delta H_{mez} = 0 \qquad \Delta V_{mez} = 0$$

gases a distinta P: $\Delta G_{mez} = RT\sum n_i\ln\dfrac{P_{i,final}}{P_{i,inicial}}$ (P final con el V total) · $\Delta\mu_A = RT\ln X_A$

COLIGATIVAS (SOLUTO NO VOLÁTIL, SOLUCIÓN DILUIDA)

$$\Delta P = X_{soluto}\,P_A^* \qquad \Delta T_b = K_b\,m \qquad \Delta T_F = K_F\,m \qquad \pi = C\,R\,T$$

$T_b = T_b^* + \Delta T_b \cdot T_F = T_F^* - \Delta T_F \cdot K = \dfrac{R\,(T^*)^2\,M_A}{\Delta H}$ (M_A en kg/mol; ΔH_{vap} para K_b, ΔH_{fus} para K_F)

masa molar: $M = \dfrac{K_F\,\text{masa}_{sto}}{\Delta T_F\,\text{kg}_{ste}}$ · $M = \dfrac{\text{masa}\,R\,T}{\pi\,V}$ · electrolitos: × i

agua: K_F = 1,86 · K_b = 0,51 K·kg/mol · π: C en mol/m³ con R = 8,314 → Pa; C en M con 0,08206 → atm

MOLALIDAD O MOLARIDAD
ΔT_b, ΔT_F → **molalidad** m (mol soluto/kg solvente; no depende de T). π → **molaridad** C. En agua diluida m ≈ C. Con % m/m: masa soluto = %·masa total; kg solvente = el resto.

9 ADSORCIÓN · BONUS

Langmuir $\theta = \frac{KP}{1+KP}$ (monocapa) · BET (a_w < 0,4), GAB (hasta 0,8) · $a_w = P/P^*$ · ΔG, ΔS < 0 → **ΔH < 0** · fisisorción: VdW, multicapa, reversible · quimisorción: enlace, monocapa · **agua ligada:** no congela, no se seca, no es solvente · **monocapa:** 1 molécula de agua por grupo polar = máxima estabilidad

8 CINÉTICA QUÍMICA

VELOCIDAD Y LEY DE VELOCIDAD

$$v = -\frac{1}{\nu_A}\frac{d[A]}{dt} = \frac{1}{\nu_C}\frac{d[C]}{dt} \qquad v = k\,[A]^\alpha[B]^\beta$$

órdenes **experimentales** · solo en una reacción **elemental** orden = coeficiente = molecularidad · orden total = α + β

n	Integrada	Recta	t½	k
0	$[A] = [A]_0 - kt$	[A]–t	$\frac{[A]_0}{2k}$	M s⁻¹
1	$\ln\frac{[A]_0}{[A]} = kt$	ln[A]–t	$\frac{\ln 2}{k}$	s⁻¹
2	$\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + kt$	1/[A]–t	$\frac{1}{k[A]_0}$	M⁻¹s⁻¹
n	$\frac{1}{[A]^{n-1}} = \frac{1}{[A]_0^{n-1}} + (n-1)kt$		$\frac{2^{n-1}-1}{(n-1)k[A]_0^{n-1}}$	M¹⁻ⁿs⁻¹

PRIMER ORDEN: LOS DESPEJES DEL EXAMEN

$$k = \frac{\ln(C_0/C_f)}{t} \qquad t = \frac{\ln(C_0/C_f)}{k} \qquad t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

después de N vidas medias: $C = C_0\left(\frac{1}{2}\right)^N$, $N = \dfrac{t}{t_{1/2}}$ · queda el 25 % → 2 t½; 12,5 % → 3 t½

sirven P parciales o % m/m (si ρ cte) en lugar de C · "elemental con un solo reactivo" → orden 1

1. **¿QUÉ ORDEN ES?** Tabla de v_0: comparó dos experimentos donde cambie **UNA** sola concentración: $\alpha = \dfrac{\ln(v_2/v_1)}{\ln([A]_2/[A]_1)}$ (×2 → v ×2: orden 1; ×4: orden 2; igual: 0).
2. Tabla [A]–t: calculá $\ln\frac{[A]_0}{[A]}/t$ y $\left(\frac{1}{[A]} - \frac{1}{[A]_0}\right)/t$; la que da **constante** es el orden y ese valor es k.
3. Datos de t½: si no cambia con $[A]_0$ → orden 1; si $t_{½}\cdot[A]_0$ = cte → orden 2: $k = \frac{1}{t_{1/2}[A]_0}$.
4. Después: k con la tabla de arriba; si hay dos T, Arrhenius.

ARRHENIUS

$$k = A\,e^{-E_a/(RT)} \qquad \ln k = \ln A - \frac{E_a}{R}\frac{1}{T}$$

$\rightarrow T = \dfrac{E_a}{R\ln(A/k)}$ · $\rightarrow A = k\,e^{E_a/(RT)}$ · dos T: $\ln\dfrac{k_2}{k_1} = -\dfrac{E_a}{R}\left(\dfrac{1}{T_2} - \dfrac{1}{T_1}\right) \rightarrow E_a = \dfrac{R\ln(k_2/k_1)}{1/T_1 - 1/T_2}$

A y k en las mismas unidades de tiempo · E_a en J/mol con 8,314 o en cal/mol con 1,987 · ↑T → ↑k · catalizador: baja E_a, no cambia ΔG ni K

D DEDUCCIONES PASO A PASO

D1 · T½ DE ORDEN N ≠ 1 (SALIÓ CON N = 4 Y N = ½)

1. $-\dfrac{d[A]}{dt} = k[A]^n \Rightarrow \int_{[A]_0}^{[A]}[A]^{-n}\,d[A] = -k\int_0^t dt$
2. $\dfrac{[A]^{1-n} - [A]_0^{1-n}}{1-n} = -kt \Rightarrow \dfrac{1}{[A]^{n-1}} - \dfrac{1}{[A]_0^{n-1}} = (n-1)\,kt$
3. con $[A] = [A]_0/2$: $\dfrac{2^{n-1}}{[A]_0^{n-1}} - \dfrac{1}{[A]_0^{n-1}} = (n-1)\,k\,t_{1/2}$
4. $t_{1/2} = \dfrac{2^{n-1}-1}{(n-1)\,k\,[A]_0^{n-1}}$ · **n = 4:** $\dfrac{1}{3[A]^3} - \dfrac{1}{3[A]_0^3} = kt \rightarrow t_{1/2} = \dfrac{7}{3k[A]_0^3}$
5. **½A + 5B → 10C**, orden ½ en A y 0 en B, C: $v = -\dfrac{1}{1/2}\dfrac{d[A]}{dt} = k[A]^{1/2} \rightarrow \dfrac{d[A]}{dt} = -\dfrac{k}{2}[A]^{1/2}$
6. $\int[A]^{-1/2}d[A] = -\frac{k}{2}\int dt \Rightarrow 2\left(\sqrt{[A]} - \sqrt{[A]_0}\right) = -\frac{k}{2}t \Rightarrow \sqrt{[A]} = \sqrt{[A]_0} - \frac{k}{4}t$
7. con $[A] = [A]_0/2$: $t_{1/2} = \dfrac{4\sqrt{[A]_0}}{k}\left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \dfrac{(4-2\sqrt{2})\sqrt{[A]_0}}{k}$

si se toma $-d[A]/dt = k[A]^{1/2}$ queda $(2-\sqrt{2})\sqrt{[A]_0}/k$: aclarar cuál usás

D2 · LEYES INTEGRADAS DE ORDEN 0, 1 Y 2

1. orden 0: $d[A] = -k\,dt \Rightarrow [A] = [A]_0 - kt \rightarrow t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$
2. orden 1: $\frac{d[A]}{[A]} = -k\,dt \Rightarrow \ln\frac{[A]}{[A]_0} = -kt \rightarrow t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$
3. orden 2: $\frac{d[A]}{[A]^2} = -k\,dt \Rightarrow \frac{1}{[A]} - \frac{1}{[A]_0} = kt \rightarrow t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$

D3 · W ISOTÉRMICO REVERSIBLE (IDEAL Y VDW)

1. $dW = -P_{ext}\,dV$; reversible → $P_{ext} = P$ en cada paso
2. ideal: $P = \dfrac{nRT}{V} \rightarrow W = -\int_{V_i}^{V_f}\dfrac{nRT}{V}dV = -nRT\ln\dfrac{V_f}{V_i} = -nRT\ln\dfrac{P_i}{P_f}$
3. VdW: $W = -\int\left(\dfrac{nRT}{V-nb} - \dfrac{an^2}{V^2}\right)dV = -nRT\ln\dfrac{V_f - nb}{V_i - nb} - an^2\left(\dfrac{1}{V_f} - \dfrac{1}{V_i}\right)$

D4 · $Q_P = \Delta H$ Y $C_P - C_V = R$

1. $H = U + PV \Rightarrow dH = dU + P\,dV + V\,dP$; con $dU = dq - P\,dV$: $dH = dq + V\,dP \rightarrow$ P cte: $dH = dq_P$
2. gas ideal: $H = U + nRT \Rightarrow dH = dU + nR\,dT \Rightarrow C_p\,dT = C_v\,dT + nR\,dT \Rightarrow C_p - C_v = nR$

D5 · ΔH = ΔU + Δn_gRT · D6 · KIRCHHOFF

1. $\Delta H = \Delta U + \Delta(PV)$; sól./líq. ΔV ≈ 0; gases $PV = nRT \rightarrow$ T cte: $\Delta(PV) = \Delta n_g RT$
2. $\left(\frac{\partial\Delta H}{\partial T}\right)_P = \Delta C_p \Rightarrow \Delta H_{T_2} = \Delta H_{T_1} + \int_{T_1}^{T_2}\Delta C_p\,dT$

D7 · CRITERIO ΔG ≤ 0 Y $W_{MÁX}$

1. $\Delta S_{univ} = \Delta S + \Delta S_{ent} \geq 0$, $\Delta S_{ent} = -\frac{\Delta H}{T} \rightarrow \times(-T)$: $\Delta H - T\Delta S = \Delta G \leq 0$
2. $G = H - TS$, reversible ($dq = TdS$), T y P ctes: $dG = dW' \rightarrow (-\Delta G)_{T,P} = W'_{máx\ entregado}$; igual $(-\Delta A)_T = W_{máx}$

D8 · ΔG° = −RT LN K · VAN'T HOFF · NERNST

1. $\Delta G = \sum\nu_i\mu_i = \sum\nu_i\mu_i^\circ + RT\sum\nu_i\ln a_i = \Delta G^\circ + RT\ln Q$
2. equilibrio: $\Delta G = 0$, $Q = K \rightarrow \Delta G^\circ = -RT\ln K$
3. $\ln K = -\dfrac{\Delta G^\circ}{RT}$; Gibbs-Helmholtz $\dfrac{d(\Delta G^\circ/T)}{dT} = -\dfrac{\Delta H^\circ}{T^2} \rightarrow \dfrac{d\ln K}{dT} = \dfrac{\Delta H^\circ}{RT^2}$
4. separar e integrar con ΔH° cte: $\int d\ln K = \dfrac{\Delta H^\circ}{R}\int\dfrac{dT}{T^2} \rightarrow \ln\dfrac{K_2}{K_1} = -\dfrac{\Delta H^\circ}{R}\left(\dfrac{1}{T_2} - \dfrac{1}{T_1}\right)$
5. W eléctrico = −ΔG: $\Delta G = -nFE \rightarrow -nFE = -nFE^\circ + RT\ln Q \rightarrow E = E^\circ - \dfrac{RT}{nF}\ln Q$

D9 · CLAPEYRON · D10 · CLAUSIUS-CLAPEYRON

1. sobre la curva $\mu^\alpha = \mu^\beta \rightarrow d\mu^\alpha = d\mu^\beta$: $-S^\alpha dT + V^\alpha dP = -S^\beta dT + V^\beta dP$
2. $(V^\beta - V^\alpha)\,dP = (S^\beta - S^\alpha)\,dT \rightarrow \dfrac{dP}{dT} = \dfrac{\Delta S}{\Delta V}$; en equilibrio $\Delta S = \dfrac{\Delta H}{T} \rightarrow \dfrac{dP}{dT} = \dfrac{\Delta H}{T\,\Delta V}$
3. s–l: $dP = \dfrac{\Delta H}{\Delta V}\dfrac{dT}{T} \rightarrow P_2 - P_1 = \dfrac{\Delta H}{\Delta V}\ln\dfrac{T_2}{T_1}$
4. l–g: $\Delta V \approx V_{gas} = \dfrac{RT}{P} \rightarrow \dfrac{dP}{dT} = \dfrac{\Delta H\,P}{RT^2} \rightarrow \dfrac{dP}{P} = \dfrac{\Delta H}{R}\dfrac{dT}{T^2}$
5. integrar (ΔH cte): $\ln\dfrac{P_2}{P_1} = -\dfrac{\Delta H}{R}\left(\dfrac{1}{T_2} - \dfrac{1}{T_1}\right)$

D11 · REGLA DE LAS FASES

1. variables: T, P y (C − 1) fracciones por fase: $P(C-1) + 2$ · restricciones: μ de cada componente igual en las P fases: $C(P-1)$
2. $F = P(C-1) + 2 - C(P-1) = C - P + 2$

D12 · M DEL GAS IDEAL Y DE LA SOLUCIÓN · D13 · GIBBS-DUHEM

1. $\left(\dfrac{\partial G_m}{\partial P}\right)_T = V_m = \dfrac{RT}{P} \rightarrow \mu - \mu^\circ = \int_{P^\circ}^{P}\dfrac{RT}{P}dP = RT\ln\dfrac{P}{P^\circ}$
2. solución: $\mu_i^{liq} = \mu_i^{vap} = \mu_i^\circ + RT\ln P_i$ con $P_i = X_i P_i^* \rightarrow \mu_i = \underbrace{\mu_i^\circ + RT\ln P_i^*}_{\mu_i^*} + RT\ln X_i$
3. $G = \sum n_i\mu_i \Rightarrow dG = \sum\mu_i dn_i + \sum n_i d\mu_i$; a T, P ctes $dG = \sum\mu_i dn_i \rightarrow \sum n_i\,d\mu_i = 0$

D14 · ΔP Y PRESIÓN OSMÓTICA (VAN'T HOFF)

1. $\Delta P = P_A^* - X_A P_A^* = P_A^*(1 - X_A) = X_{sto}\,P_A^*$
2. equilibrio: $\mu_A(\text{sol}, P+\pi) = \mu_A^*(P) \rightarrow \mu_A^*(P+\pi) + RT\ln X_A = \mu_A^*(P)$
3. $\mu_A^*(P+\pi) - \mu_A^*(P) = \int_P^{P+\pi} V_m\,dP = V_m\,\pi = -RT\ln X_A$
4. diluida: $-\ln X_A = -\ln(1 - X_{sto}) \approx X_{sto} \approx \dfrac{n_{sto}}{n_A} \rightarrow \pi V = n_{sto}RT \rightarrow \pi = C\,R\,T$